

DA264A	Inbyggda system och signaler	1505 Tentamen del II	17-08-24
		Signalbehandlingsdelen	14.15 – 19.15

Tillåtna hjälpmedel : Egen räknare

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 30 poäng.

Betyget på signalbehandlingsdelen ges enligt följande

3: 15-19 poäng

4: 20-24 poäng

5: 25-30 poäng

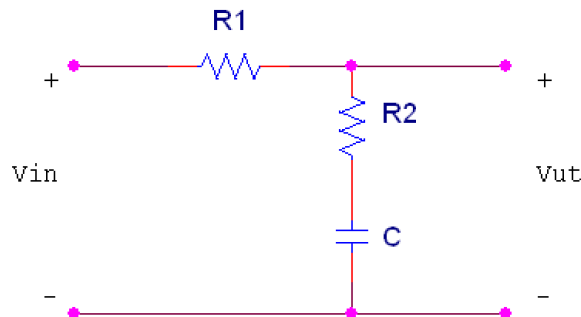
Betyget för hela provmomentet 1505 beräknas enligt separat dokument.

Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.

Givetvis skall ordentliga motiveringar lämnas.

Tentamensuppgifterna får behållas.

1.

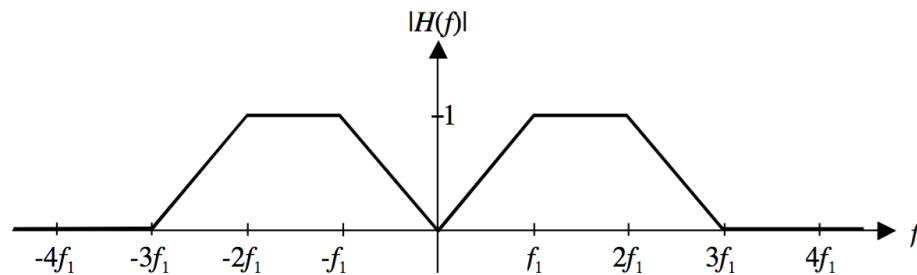


Bestäm absolutbeloppet av frekvensfunktionen $H(j\omega)$ för ovanstående tidskontinuerliga krets ($R1$, $R2$ och C är kända). (3 p)

2.

Spänningen $v_s(t) = 1 + \cos(2\pi f_1 t) + 2 \cos(4\pi f_1 t) + \cos(6\pi f_1 t)$ matas in på ett filter med frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.

- Rita ett diagram som visar det dubbelsidiga spektrat för $v_s(t)$. (2 p)
- Rita ett diagram som visar det dubbelsidiga spektrat för utspänningen från filtret. (1 p)

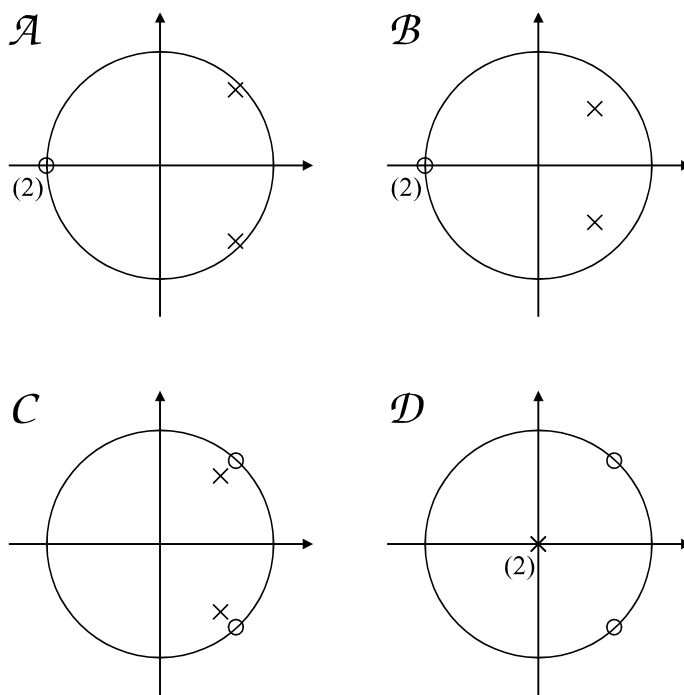


3.

a) Ange den viktigaste fördelen med FIR-filter jämfört med IIR-filter. Förklara också kort vad denna innebär. (2 p)

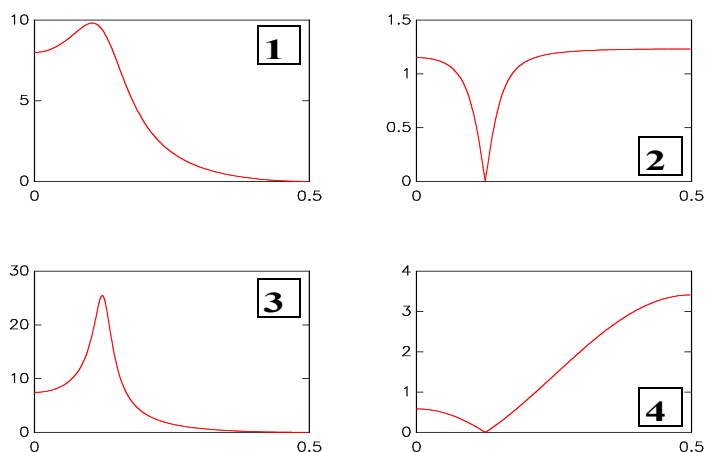
b) Ange den viktigaste fördelen med IIR-filter jämfört med FIR-filter. (1 p)

c)



Ovan ges pol-nollställesdiagram till fyra olika tidsdiskreta filter. Ange för vart och ett om det är ett FIR-filter eller ett IIR-filter. (2 p)

d) Para ihop vart och ett av filterna ovan med motsvarande amplitudfunktion enligt figuren nedan (amplitudfunktion = absolutbeloppet av frekvensfunktionen). Graderingen på "x-axeln" svarar mot del av sampelfrekvensen. Värdet 0,5 är alltså halva sampelfrekvensen. (2 p)



4.

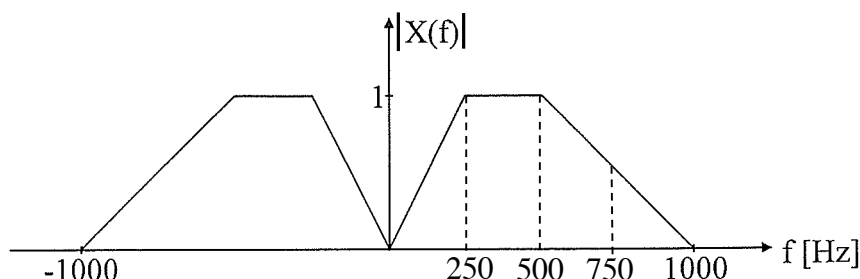
Ett tidsdiskret filter ges av

$$y[n] = x[n] - x[n-2]$$

- a) Rita en realisering av filtret. (2 p)
- b) Bestäm systemfunktionen $H(z)$ för filtret. (2 p)
- c) Rita pol-nollställediagram för filtret. (2 p)
- d) Beskriv de mest utmärkande filtreringsegenskaperna som systemet har. (2 p)

5.

Man vill bandpassfiltrera en tidskontinuerlig signal som har spektrum enligt nedanstående figur. Man vill ta bort alla frekvenser under 250 Hz och över 750 Hz. Man väljer att göra filtreringen digitalt och samplar och A/D-omvandlar signalen med sampelfrekvensen $f_s = 3000$ Hz.



Signalen filtreras därefter med ett i det närmaste idealt tidsdiskret bandpassfilter och omvandlas slutligen till en tidskontinuerlig signal med hjälp av en vanlig *zero order hold* D/A-omvandlare.

Skissa absolutbeloppet av spektrat för signalen ut från D/A-omvandlaren, $|Y_r(f)|$, för frekvensområdet 0 – 6000 Hz.

Motivera lösningen med hjälp av relevanta spektra för de tidsdiskreta signalerna.

Bestäm även speciellt vid vilken frekvens utanför den ursprungliga signalens frekvensområde som $|Y_r(f)|$ har sitt högsta värde och ange även detta värde. (9 p)

Hjälppformel som kan behövas:

$$G(f) = e^{-j\pi \frac{f}{f_s}} \cdot \frac{\sin(\pi \frac{f}{f_s})}{\pi \frac{f}{f_s}}$$